



Informe Técnico y Estratégico: Plataforma WillyTank

Aplicación de Monitoreo y Evaluación de Pozos (Well Testing)

1. Introducción y Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla las especificaciones, objetivos y alcance de la plataforma **WillyTank**, una solución tecnológica avanzada desarrollada para la digitalización y optimización de las operaciones de Evaluación de Pozos (Well Testing). Diseñada con el rigor de ingeniería requerido para las condiciones extremas de la industria, esta herramienta facilita el control y monitoreo simultáneo de actividades en campo. El sistema está proyectado para su despliegue comercial ante operadoras principales y empresas de servicios, garantizando precisión, trazabilidad y toma de decisiones en tiempo real en zonas de alta exigencia logística, como la Faja Petrolífera del Orinoco y el Norte de Monagas.

2. Objetivos del Proyecto

2.1. Objetivo General

Proporcionar a las operadoras petroleras y empresas contratistas una herramienta integral para el control y monitoreo simultáneo de las actividades de Well Testing en múltiples pozos, con el fin de optimizar la toma de decisiones gerenciales y operativas en tiempo real.

2.2. Objetivos Específicos

- Automatizar los cálculos de producción de crudo y gas (incluyendo estándares AGA-3), eliminando el error humano en la transcripción de campo.
- Garantizar la operatividad continua en zonas remotas mediante una arquitectura "Offline-First" con sincronización diferida al detectar conectividad.
- Centralizar la información en un Dashboard web para supervisores, permitiendo la visualización consolidada de variables operativas.
- Estandarizar y agilizar la comunicación hacia los grupos de operaciones mediante "Reportes Flash" integrados con plataformas de mensajería (WhatsApp) y exportación de documentos formales (PDF, XLSX).

3. Alcance de la Aplicación

El alcance funcional y operativo de WillyTank abarca desde la recolección de datos primarios en boca de pozo hasta la consolidación analítica gerencial:

Módulo / Componente	Descripción del Alcance
Gestión de Usuarios y Seguridad	Autenticación segura por credenciales; roles diferenciados (Operador de campo vs. Supervisor de base); trazabilidad absoluta de registros.
Cálculo de Tanques (Líquidos)	Cálculos automáticos de diferencia de nivel, BPH, BPD, Barriles Netos (descuento de A&S), manejo de acarreos y proyecciones de 24 horas.
Cálculo de Gas (AGA-3)	Determinación de caudal de gas (MPCGD) mediante ingreso de presión, diferencial y temperatura, aplicando rigurosamente los factores F_{pv} , F_b , F_g y F_{tf} .
Experiencia de Usuario (UX)	Configuración de columnas dinámicas por zona geográfica operativa (ej. API Diluyente), sanitizado de entradas (puntos/comas) y alertas predictivas de validación.

Límites y Exclusiones: En su fase actual de despliegue, la aplicación recopila información ingresada por operadores y no interactúa de forma autónoma con instrumentación SCADA o sensores físicos IoT (Internet of Things) en los pozos.

4. Recursos Requeridos para Despliegue y Mantenimiento

Para garantizar la escalabilidad, el soporte continuo y el éxito comercial ante el cliente final, el proyecto se sustenta en la siguiente estructura de recursos:

4.1. Recursos Tecnológicos e Infraestructura

- **Infraestructura Cloud:** Alojamiento en servidores de alta disponibilidad para el Dashboard Web y la base de datos relacional centralizada, asegurando acceso 24/7.
- **Desarrollo y Almacenamiento Local:** Frameworks de desarrollo móvil con bases de datos locales robustas (ej. SQLite) para sostener el almacenamiento en modo Offline-First sin riesgo de pérdida de datos.
- **Seguridad de la Información:** Protocolos de encriptación estándar (TLS/SSL) para proteger la transmisión de datos volumétricos y operativos desde el campo.

4.2. Recursos Humanos y Especializados

- **Ingeniería de Software:** Equipo de desarrolladores Frontend/Backend y especialistas en UI/UX para optimizar el flujo de trabajo en pantallas móviles bajo condiciones de luz solar directa.
- **Validación de Ingeniería:** Asesoría constante de ingenieros de producción y medición para auditar y validar la exactitud de los algoritmos AGA-3 y los balances volumétricos.
- **Implementación y Capacitación:** Personal de soporte de Corporación Andino de Servicios Petroleros, encargado de la instalación en campo y el adiestramiento formal de los operadores y supervisores del cliente final.